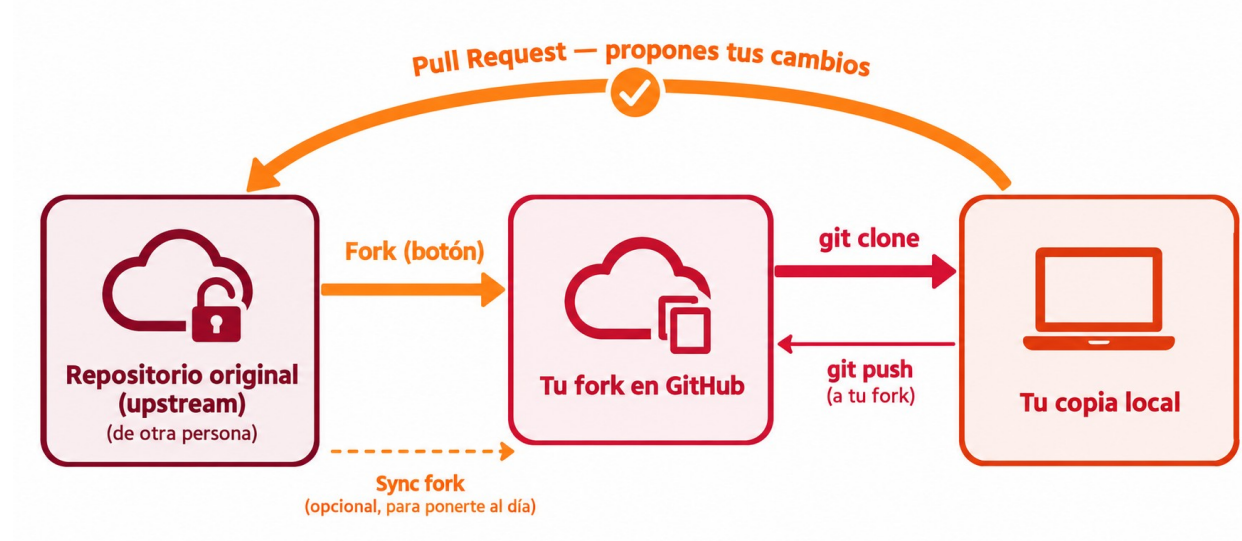


Colaboración y gestión de proyectos en GitHub

4. Colaboración y Gestión de Proyectos en GitHub

Forks: una copia bajo tu cuenta

Un Fork es una copia de un repositorio ajeno que GitHub crea dentro de tu propia cuenta. Vive en el servidor, bajo tu usuario, y tienes control total sobre él.



¿Fork o clone directo? Clona si ya eres colaborador con permisos de escritura. Haz fork cuando no tengas permisos: tu fork es la puerta de entrada para proponer cambios mediante Pull Request.

Sincronización del fork

¿Qué es upstream?

El repositorio original del que proviene tu fork. Tu copia es origin; el proyecto del que la hiciste es upstream.

GitHub ofrece el botón Sync fork en la página principal de tu repositorio bifurcado

Sync fork

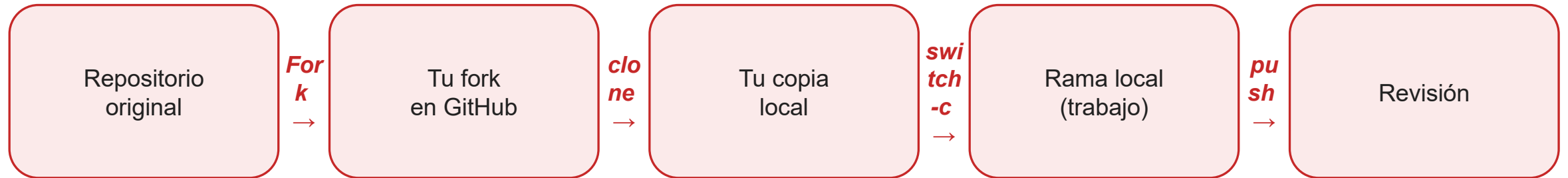
Trae los cambios de upstream a tu origin, con un clic.

Sincroniza antes de empezar

Si ambos han avanzado por separado, puede haber conflictos — como con un git pull con cambios divergentes.

Pull Requests: propuesta formal de fusión

Una Pull Request es una propuesta formal para integrar los commits de una rama en otra: «he hecho estos cambios; ¿los revisáis y los integráis en main?». Es el mecanismo estándar en la industria.



Desde un fork

Para contribuir a proyectos de terceros.

Desde una rama propia

Para trabajar en equipo dentro del mismo repositorio.

Aprobada → merge en main. Si piden cambios, vuelves a la rama local y haces push de nuevo.

Abrir una Pull Request: los cuatro selectores

Selector	Qué indica	Ejemplo
Base repository	Dónde va a ir el código	torvalds/linux
Base	La rama de destino	main
Head repository	Desde dónde ofreces los cambios	tu-usuario/linux
Compare	La rama con tus commits	arreglo-bug-red

Si la PR es dentro del mismo repositorio (sin fork), base y head son el mismo repositorio y solo cambian las ramas.

Título y descripción claros

Explica qué problema resuelve el cambio y cómo funciona: facilita la revisión y queda como documentación del proyecto.

Enlazar Pull Requests con Issues

Closes #10

Cierre automático al fusionar

Escribiendo Closes #10 en la descripción de tu PR, GitHub cierra automáticamente el Issue #10 en el momento en que se aprueba el merge. Evita trabajo de gestión manual.

Closes

Fixes

Resolves

Cualquiera de las tres, seguida del número con #, activa el cierre automático.

Gestión del proyecto: Issues y Projects

	Issues	Projects
Para qué sirve	Registrar tareas, errores o propuestas de mejora	Visualizar y priorizar el trabajo del equipo
Unidad de trabajo	Un ticket por tarea o bug, con su hilo de conversación	Tablero con columnas (To Do, In Progress, Done)
Integración	Se cierran con palabras clave en PRs	Las tarjetas enlazan a Issues y PRs; se mueven solas al fusionar
Cuándo usarlo	Siempre que hay algo por hacer o un bug	Cuando el equipo necesita ver el estado global

Cada Issue puede tener responsables (Assignees), etiquetas de colores (Labels: bug, enhancement, documentation) y fechas de entrega (Milestones).

Otras herramientas del repositorio

Wiki

Espacio de documentación con estructura de páginas: manuales, guías para nuevos colaboradores o FAQs. Mantiene el README.md limpio y navegable.

Actions

Automatiza tareas en respuesta a eventos del repositorio: pasar tests en una PR, desplegar al fusionar, generar documentación. Lo veremos en la sección siguiente.

Protecciones de ramas

Cuando varias personas hacen PRs hacia main, conviene blindar esa rama. En Settings → Rules los administradores pueden exigir:

Todo por PR

Bloquea el push directo a main.

Revisión obligatoria

Al menos un compañero aprueba antes del merge.

Tests en verde

Los tests automatizados deben pasar antes de activar el merge.

No es burocracia

Es lo que impide que un error de un miembro del equipo rompa el proyecto para todos los demás.

Ideas clave

1

Fork: copia de un repositorio ajeno bajo tu cuenta. Tú tienes control total; el original no se toca.

2

Sync fork: sincroniza tu fork con los nuevos commits del repositorio original (upstream).

3

Pull Request: propuesta formal para integrar una rama en otra. Pasa por revisión antes del merge.

4

Closes #10 en la descripción de una PR cierra el Issue #10 automáticamente al hacer merge.

5

Issues: sistema de seguimiento de tareas y errores, cada uno un ticket numerado.

6

Projects: tablero visual que agrupa Issues y PRs por estado.

7

Branch protection: reglas que obligan a usar PRs y pasar tests antes de tocar main.